

Lista de Exercícios - 2º Bimestre

Disciplina: Teoria da Computação

Professora: Jaqueline Brigladori Pugliesi

1. Dada a gramática G:

$$G = (\{S, A, B\}, \{a, b, c\}, P, S)$$

$$P: S \rightarrow aAA \mid Bc$$

$$A \rightarrow aS \mid BS \mid a$$

$$B \rightarrow b \mid bB$$

- a) A gramática G é ambígua? Justifique sua resposta.
- b) Gere a árvore de derivação, e mostre a derivação mais à esquerda e a mais à direita para a cadeia **abaaaa**

2. Construa gramática livre de contexto (GLC) e autômato a pilha (AP) para cada uma das seguintes linguagens:

$$a) L = \{c a^n c b^{n+2} c \mid n \geq 0\}$$

$$b) L = \{0^n 1^{2n} 0^m \mid n \geq 0, m \geq 0\}$$

3. Dada a Máquina de Turing (MT) abaixo definida:

- a) Faça a representação gráfica dessa máquina.
- b) Apresente a sequência de processamento da MT para as entradas, verifique qual o estado final após a computação e se aceita as seguintes entradas: 000111, 0101 e 00011

$$M = (\{0, 1\}, \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5\}, \delta, q_0, \{q_5\}, \{x, y\}, \beta, \star)$$

$$\delta(q_0, \beta) = (q_5, y, D)$$

$$\delta(q_2, 0) = (q_4, 0, E)$$

$$\delta(q_0, 0) = (q_1, x, D)$$

$$\delta(q_2, x) = (q_3, x, D)$$

$$\delta(q_1, 0) = (q_1, 0, D)$$

$$\delta(q_3, y) = (q_3, y, D)$$

$$\delta(q_1, y) = (q_1, y, D)$$

$$\delta(q_3, \beta) = (q_5, \beta, D)$$

$$\delta(q_1, 1) = (q_2, y, E)$$

$$\delta(q_4, 0) = (q_4, 0, E)$$

$$\delta(q_2, y) = (q_2, y, E)$$

$$\delta(q_4, x) = (q_0, x, D)$$

Obs.: As respostas devem ser sucintas e com suas palavras.

4. Discorra sobre a Tese de Church.

5. Defina e relacione as seguintes classes de problemas: Solucionáveis, Não-solucionáveis, Parcialmente Solucionáveis (Computáveis), e Completamente Insolúveis (Não-Computáveis).

6. Defina e caracterize as classes P e NP. Discorra sobre problemas NP-Completo e NP-Difícil.